Прототип

AM_NODE_V2

CAN-контроллер нагрузок и датчиков

Узел ввода-вывода машины. Управляет клапанами и другими нагрузками, опрашивает датчики и обменивается с системой управления по CAN.



4 выхода LOAD | 8 входов SENS | 4 входа 4–20 мА | CAN · DroneCAN | 24 В

Возможности

Параметр	Возможности платформы
Выходы управления	4 канала LOAD: включение/выключение или ШИМ; нагрузка подбирается по электрическим параметрам
Дискретные сигналы	8 каналов SENS; режим для PNP- или NPN-датчиков задаётся конфигурацией
Питание датчиков	Программное включение питания датчиков отдельно от сигнальных входов SENS
Токовые измерения	4 входа C_SENS для датчиков 4–20 мА; подключение требует проверки исполнения и калибровки
Электрическая диагностика	Ток и напряжение цепей нагрузки и ручного управления; контроль напряжения и тока питания
Ручное управление	Контроль штатного сигнала; передача штатной команды на клапан при отказе платы (bypass)
Основное питание	24 В номинально, с внешней защитой; рабочий диапазон уточняется для исполнения
Габариты платы	82,5 × 98,5 мм; размеры корпуса согласуются отдельно

Исполнения

Интерфейсы	H7	F103
CAN	2 интерфейса	1 интерфейс
USB-C	есть	нет
Ethernet 10/100 Мбит/с	есть на плате	нет

Для внешнего Ethernet-подключения исполнения H7 нужно согласовать интерфейсную обвязку и разъём. Состав и режимы ввода-вывода подтверждаются для выбранной сборки: исполнения H7 и F103 не равноценны по функциям.

Протоколы

В базовой конфигурации прошивки используется **DroneCAN**. Интеграция с **CANopen** требует согласования профиля устройства и сообщений; универсальный профиль ввода-вывода не заявлен. Скорость CAN и период обмена задаются под сеть машины.

Применение

Задача машины	Подключение и функция
Зажим трубы, фиксация механизма	Катушки гидрораспределителя и концевые датчики: команды открытия и закрытия, подтверждение положения
Подача бурового инструмента	ШИМ-управление пропорциональным клапаном; закон регулирования задаёт система управления машины
Контроль гидросистемы	Датчик давления с токовым выходом: измерение для индикации, записи или алгоритма управления

Задача машины	Подключение и функция
Модернизация ручного управления	Подключение между штатным источником команды и клапаном; измерение сигнала и выбор режима по согласованной схеме
Сигнализация и электроприводы	Маяк или звуковой сигнализатор; электропривод через совместимый драйвер или реле

Подключаемое оборудование

Оборудование	Что измеряет или делает	Подключение
Тросовый датчик перемещения	Ход каретки подачи, положение подвижного узла	Выход 4–20 мА → C_SENS; импульсный выход → SENS с проверкой уровней и частоты
Инкрементальный энкодер	Обороты, частота вращения, перемещение через мерное колесо	A/B → SENS после проверки уровней, частоты и декодирования прошивкой
Потенциометрический датчик	Положение штока, угол рычага	Через внешний преобразователь в 4–20 мА или модуль аналогового ввода
Джойстик оператора	Направление и скорость подачи, контроль ручной команды	Контакты → SENS; штатная команда клапану → вход контроля команды
Датчик давления	Давление в гидролинии подачи или зажима	Выход 4–20 мА → C_SENS
Клапан, маяк, сигнализатор	Исполнительные устройства и сигнализация	LOAD: включение/выключение или ШИМ

Разные типы оборудования сочетаются в пределах 4 LOAD, 8 SENS и 4 C_SENS выбранного исполнения. Энкодер A/B занимает 2 входа SENS, A/B/Z — 3; двухкатушечный клапан занимает 2 выхода LOAD.

Условия интеграции

Датчики. Для PNP/NPN-датчиков, сухих контактов и импульсных выходов подбирается схема подключения. NPN требует внешней подтяжки, сигналы 0–10 В — согласования. Для энкодеров проверяются частота и поддержка декодирования.

Нагрузки. Проверяются рабочий и пусковой ток, напряжение и защита. ШИМ применим к совместимой нагрузке; прямое питание двигателя и реверс не заявлены. Тайм-аут CAN и состояние выходов при отказе задаются в проекте.

Диагностика. Ток катушки характеризует электрическую цепь, движение подтверждают датчики. Обрыв сигнального провода не всегда отличим от штатного состояния датчика. Аварийный останов выполняется независимой цепью.

Следующий шаг

Для подбора нужны параметры нагрузок и датчиков, питание, протокол CAN и рабочий цикл. Допустимые токи, диапазон температур и степень защиты корпуса определяются для конкретного исполнения. Подробные характеристики, разъёмы и распиновка — в даташите.